Отчёт по лабораторной работе №4

Computer Skills for Scientific Writing

Хосе Фернандо Леон Атупанья

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Ход выполнения **6**

2.1 Включение пользовательских изображений в документ 6
2.2 Параметры масштабирования: height, width, angle и scale 7
2.3 Размер изображения относительно ширины текста и строки 8
2.4 Плавающие объекты и спецификаторы положения 9
2.5 Перекрёстные ссылки: метки и количество запусков компиляции 11
2.6 Положение метки относительно подписи и уравнений 11

3 Выводы **13**

Список иллюстраций

2.1 Исходный код подключения пользовательского изображения 6
2.2 Результат отображения пользовательского изображения в PDF 6
2.3 Исходный код с параметрами height, width, angle и scale 7
2.4 Результат применения различных параметров масштабирования 7
2.5 Сравнение textwidth и linewidth в одноколоночном режиме 8
2.6 Сравнение textwidth и linewidth в двухколоночном режиме 9
2.7 Исходный код с различными спецификаторами положения 10
2.8 Результат размещения плавающих объектов с разными спецификаторами 10
2.9 Поведение меток при первом и втором запуске компиляции 11
2.10 Результат при размещении метки до и после подписи 12

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить структуру и правильный способ размещения изображений в научных работах, приобрести навыки и умения в объективном и нейтральном написании формальных исследований с использованием средств LaTeX для работы с плавающими объектами, перекрёстными ссылками и параметрами размещения изображений.

2 Ход выполнения

2.1 Включение пользовательских изображений в документ

На первом этапе было выполнено включение собственных изображений в документ LaTeX взамен стандартных демонстрационных файлов. Для этого использовалась команда `\includegraphics` с указанием пути к файлу изображения. Результат демонстрирует корректное отображение пользовательского изображения в теле документа.

```
PS C:\Users\sidra\Desktop> start exercise_3_6_simple.pdf
PS C:\Users\sidra\Desktop> start exercise_3_7_simple.pdf
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad graphics1.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad graphics2.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex graphics1.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./graphics1.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphicx.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty)
```

Рис. 2.1: Исходный код подключения пользовательского изображения

```
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex graphics2.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./graphics2.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphicx.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphics.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/trig.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-cfg/graphics.cfg)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-def/pdftex.def)))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/lipsum/lipsum.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3packages/l3keys2e/l3keys2e.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3kernel/expl3.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)))
```

Рис. 2.2: Результат отображения пользовательского изображения в PDF

2.2 Параметры масштабирования: height, width, angle и scale

Были изучены основные параметры команды `\includegraphics`: `height` для задания высоты, `width` для задания ширины, `angle` для поворота изображения и `scale` для масштабирования относительно исходного размера. Каждый параметр влияет на итоговое отображение изображения независимым образом.

```
LaTeX Warning: Reference `fig:image2' on page 2 undefined on input line 30.


[2 <c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/mwe/example-image-b.pdf>]
(./graphics2.aux)

LaTeX Warning: There were undefined references.


LaTeX Warning: Label(s) may have changed. Rerun to get cross-references right.

 ) <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1000.
600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecrm1
000.600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/e
cbx1440.600pk><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/lm/lmss17.pfb>
Output written on graphics2.pdf (2 pages, 41044 bytes).
Transcript written on graphics2.log.
```

Рис. 2.3: Исходный код с параметрами height, width, angle и scale

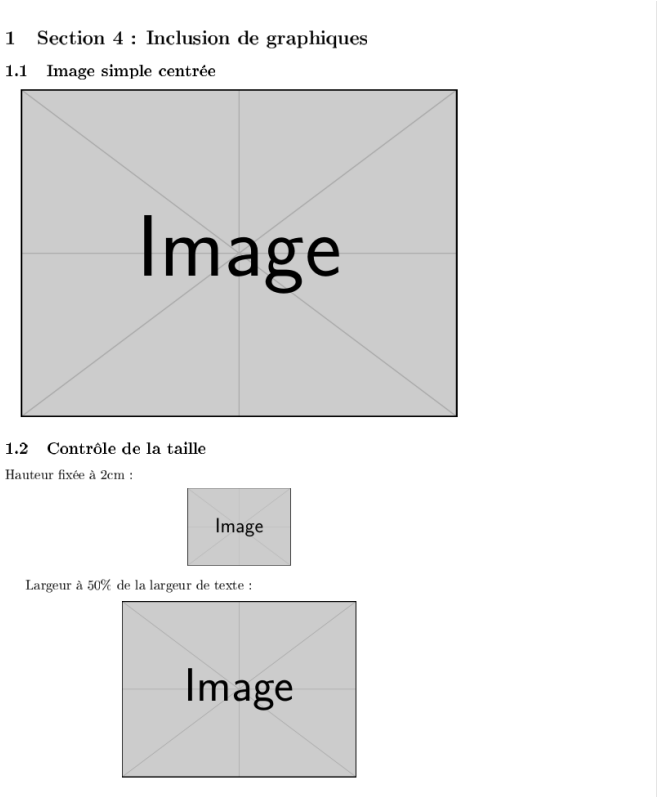


Рис. 2.4: Результат применения различных параметров масштабирования

2.3 Размер изображения относительно ширины текста и строки

С помощью параметра `width` было задано два варианта размера изображения: относительно ширины текстового блока (`\textwidth`) и относительно ширины строки (`\linewidth`). Было проверено поведение обоих вариантов при использовании опции двух колонок документа и без неё. В одноcolоночном режиме оба параметра дают одинаковый результат, тогда как в двухколоночном режиме `\linewidth` учитывает ширину текущей колонки.

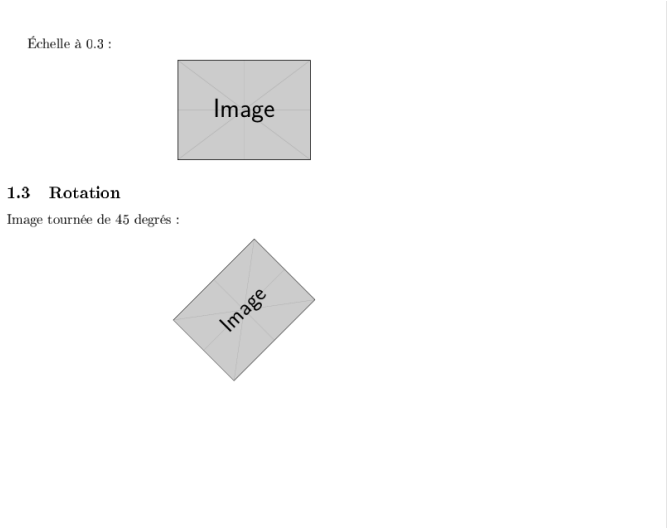
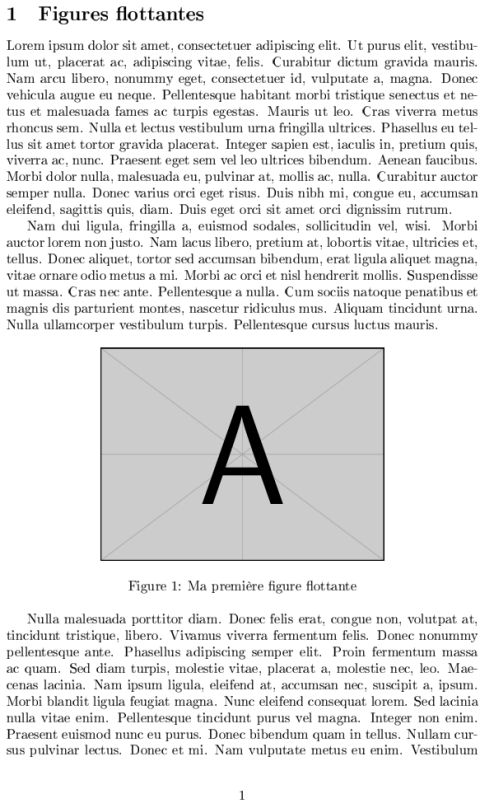


Рис. 2.5: Сравнение textwidth и linewidth в одноколоночном режиме



1 Figures flottantes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Figure 1: Ma première figure flottante

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum

1

Рис. 2.6: Сравнение textwidth и linewidth в двухколоночном режиме

2.4 Плавающие объекты и спецификаторы положения

С использованием пакета **lipsum** был сформирован достаточно длинный текст для демонстрации поведения плавающих объектов. Были опробованы спецификаторы положения `h` (здесь), `t` (вверху страницы), `b` (внизу страницы), `p` (на отдельной странице) и `H` (принудительно здесь, требует пакет `float`). Было установлено, что спецификаторы взаимодействуют с алгоритмом размещения LaTeX: при недостатке места спецификатор `h` автоматически заменяется на `t` или `b`.

pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

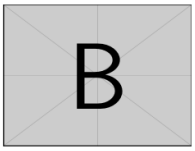


Figure 2: Une deuxième figure avec une taille différente

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Référence à la figure **??** et à la figure **??**.

2

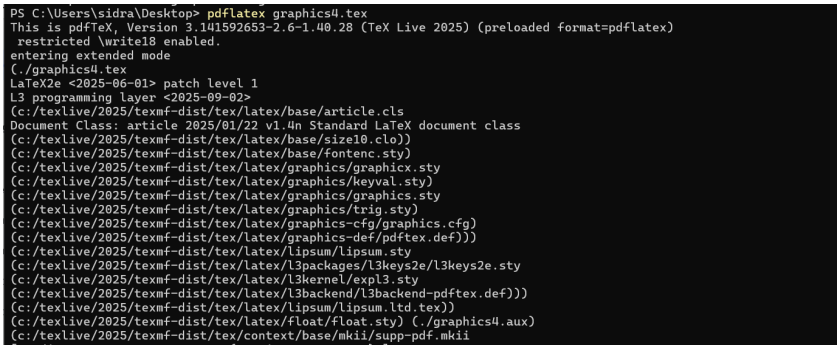
Рис. 2.7: Исходный код с различными спецификаторами положения

```
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad graphics3.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad graphics5.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex graphics3.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./graphics3.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphicx.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphics.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/trig.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-cfg/graphics.cfg)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-def/pdftex.def)))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
(./graphics3.aux)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/context/base/mkii/supp-pdf.mkii
[Loading MPS to PDF converter (version 2006.09.02).]
) (c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/epstopdf-pkg/epstopdf-base.sty
```

Рис. 2.8: Результат размещения плавающих объектов с разными спецификаторами

2.5 Перекрёстные ссылки: метки и количество запусков компиляции

Были добавлены новые разделы, подразделы и нумерованные списки в тестовый документ с использованием команд `\label{}` и `\ref{}`. Было установлено, что для корректной работы перекрёстных ссылок требуется **два запуска** компиляции `pdflatex`: первый запуск формирует файл `.aux` с метками, второй — подставляет корректные номера в ссылки.



```
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex graphics4.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./graphics4.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphicx.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphics.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/trig.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-cfg/graphics.cfg)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-def/pdftex.def)))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/lipsum/lipsum.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3packages/l3keys2e/l3keys2e.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3kernel/expl3.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/lipsum/lipsum.ltd.tex))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/float/float.sty) (./graphics4.aux)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/context/base/mkii/supp-pdf.mkii
```

Рис. 2.9: Поведение меток при первом и втором запуске компиляции

2.6 Положение метки относительно подписи и уравнений

Было проверено поведение команды `\label{}` при её размещении до и после команды `\caption{}` в плавающих объектах. Установлено, что метка должна располагаться **после** `\caption{}`, иначе ссылка указывает на предыдущий раздел, а не на сам объект. Аналогично была проверена метка уравнения, помещённая после закрывающей команды окружения: в этом случае ссылка также формируется некорректно.

```
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex graphics_exercices.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./graphics_exercices.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphicx.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphics.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/trig.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-cfg/graphics.cfg)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics-def/pdftex.def)))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/lipsum/lipsum.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3packages/l3keys2e/l3keys2e.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3kernel/expl3.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/lipsum/lipsum.ltd.tex))
No file graphics_exercices.aux.
```

Рис. 2.10: Результат при размещении метки до и после подписи

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены необходимые знания и навыки для работы с изображениями и ссылками в документах LaTeX:

- включение пользовательских изображений с помощью команды `\includegraphics` и управление их размером с использованием параметров `height`, `width`, `angle` и `scale`;
- понимание разницы между `\textwidth` и `\linewidth` при задании ширины изображений, в том числе в двухколоночном режиме;
- работа с плавающими объектами и спецификаторами положения `h`, `t`, `b`, `p` и `H`, а также понимание алгоритма их взаимодействия;
- использование команд `\label{}` и `\ref{}` для создания перекрёстных ссылок и понимание необходимости двух запусков компиляции для их корректной работы;
- установление правильного порядка размещения команды `\label{}` относительно `\caption{}` в плавающих объектах и относительно закрывающей команды в окружениях уравнений.

Полученные знания позволяют грамотно оформлять изображения и ссылки в научных работах формата `.tex`, обеспечивая профессиональный вид и согласованность документа.